

氢储能潜力巨大，产业化尚需时日

——储能系列报告之三

报告摘要:

氢能有望成为未来能源体系的重要组成部分。氢能是一种高效清洁的能源形式，在碳中和的背景下全球主要经济体陆续将氢能发展上升至战略高度，预计未来氢气的能源属性将逐渐显现。目前化石能源制氢仍是主要的氢气来源，我们认为可再生能源电解水制备的“绿氢”是长期的发展方向，与此同时氢气的下游应用也将逐渐由当前的传统工业领域拓展至电力、交通、建筑等各类场景。

氢能可作为一种长时间、跨区域的储能方式，潜在发展空间巨大。随着可再生能源逐渐成为电力装机主体，未来储能的应用场景将更为丰富，储能的形式也将更加多样化。我们认为氢储能与电化学储能的互补性强于竞争性，其中电化学储能主要针对日内、高频的波动，氢储能则主要用于季节性或跨地区的能量转移。长期来看，氢储能有望与抽水蓄能、电化学储能一道，共同成为未来电力系统的重要组成部分。

当前氢储能各环节产业化程度较低，规模化发展尚需时日。在制氢环节，目前电解水制氢的成本明显高于传统化石能源制氢，未来电费成本与设备投资均有较大的下降空间。在储运环节，现阶段氢气的储运体系尚不成熟，输氢管网、加氢站等基础设施仍需大量投入。在应用环节，“绿氢”或将在部分传统工业领域率先得到推广，氢燃料电池则仍处于起步阶段。短期来看，我们认为氢储能的发展速度将慢于电化学储能，后续的产业化进程有赖于各环节技术的进步、基础设施的完善以及成本的降低。

光伏制氢前景可期，头部公司前瞻布局。目前，氢能产业链的参与者包括工业气体公司、石化/煤化企业、整车厂商、专业氢能设备厂商等。整体上看海外企业在氢能领域起步较早，国内企业近年来亦开始加速布局，双方在技术、市场等方面的合作正日益深入。我们认为光伏与氢能的结合具有广阔的发展前景，光伏制氢有望在各类场景中得到更为广泛的应用，部分光伏企业在氢能领域已有不少积极的尝试。

投资建议: 氢储能长期前景巨大，产业化进程持续推进，建议关注在氢能领域布局较早的头部光伏企业**阳光电源**、**隆基股份**。

风险提示: 政策支持力度不及预期，设备成本降低幅度不及预期等

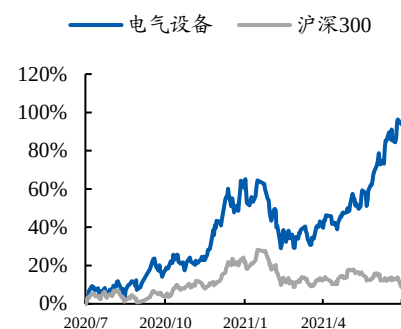
重点公司主要财务数据

重点公司	现价	EPS			PE			评级
		2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	
阳光电源	142.10	1.34	2.03	2.86	106	70	50	买入
隆基股份	88.45	2.21	2.98	3.33	40	30	27	买入

优于大势

上次评级: 优于大势

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	14%	38%	94%
相对收益	20%	41%	85%

行业数据

成分股数量 (只)	246
总市值 (亿)	33388
流通市值 (亿)	27590
市盈率 (倍)	233.27
市净率 (倍)	5.80
成分股总营收 (亿)	1248
成分股总净利润 (亿)	118
成分股资产负债率 (%)	185.28

相关报告

《储能系列报告之一: 各环节需求共振, 全球储能爆发时点已至》

--20210324

《储能系列报告之二: 户用光储渗透加速, 蓝海市场群雄逐鹿》

--20210624

证券分析师: 董佳敏

执业证书编号: S055016050002

18501646005 djm@nesc.cn

研究助理: 张正阳

执业证书编号: S0550120120009

18317151562 zhangzy7372@nesc.cn

目 录

1.	氢能有望成为未来能源体系的重要组成部分	5
1.1.	碳中和背景下氢气的能源属性有望逐渐显现	5
1.2.	可再生能源制氢是长期方向	6
2.	氢储能长期潜力巨大	9
2.1.	氢能将在未来的电力体系中占据重要位置	9
2.2.	氢储能成本有较大下降空间	12
3.	氢能产业化尚需时日	18
3.1.	当前氢气的储运仍面临较大挑战	18
3.2.	氢能的下游应用空间尚未充分打开	21
4.	氢能产业链有望步入长期发展轨道	26
4.1.	各类企业加速布局氢能产业链	26
4.2.	海外企业在氢能领域起步较早	27
4.3.	光伏制氢前景可期，头部公司前瞻布局	29
5.	风险提示	30

图表目录

图 1: 常见燃料热值对比 (MJ/kg)	5
图 2: 全球氢气需求情况 (百万吨)	5
图 3: 2050 年氢气终端需求预测 (百万吨)	5
图 4: 不同制氢方式碳排放对比 (kg CO ₂ /kg H ₂)	7
图 5: 全球氢气来源情况	7
图 6: 2019 年中国氢气来源情况	7
图 7: 不同制氢方式成本对比 (\$/kg)	8
图 8: 全球风电、太阳能发电量 (TWh) 及占比	9
图 9: 2020-2050 全球发电量结构预测 (TWh)	9
图 10: 加州风力、太阳能月度发电量变化 (TWh)	9
图 11: 2020 年 8 月 14-16 日光伏发电功率变化 (MW)	9
图 12: 全球光照资源分布情况	10
图 13: 全球风力资源分布情况	10
图 14: 2020 年底全球已投运储能项目类型分布	10
图 15: 全球电化学储能累计装机规模 (GW)	10
图 16: 不同储能形式储能时长与储能容量对比	11
图 17: 全球发电装机结构预测 (GW)	12
图 18: 光伏、风电度电成本变化情况 (\$/kWh)	12
图 19: 2019-21 各地光伏最低中标电价 (美分/kWh)	12
图 20: 加州电力批发市场季度平均电价变化 (\$/MWh)	13
图 21: 加州弃风弃光电量情况	13
图 22: 加州月度弃风弃光电量与负电价时段占比	13
图 23: 不同电解水制氢技术反应原理	14
图 24: 电解水制氢系统及成本构成 (以 1MW 系统进行测算)	15
图 25: 碱性水电解槽成本构成情况	16
图 26: PEM 电解槽成本构成情况	16
图 27: 不同规模碱性水电解槽成本 (\$/kW) 及构成	16
图 28: 全球电解水制氢装机规模预测 (GW)	16
图 29: 全球可再生能源电解水制氢平均成本下降路径 (\$/kg)	17
图 30: 不同运输方式终端用氢成本对比 (\$/kg)	19
图 31: 不同终端场景用氢成本构成	19
图 32: 2016 年全球输氢管道分布情况 (km)	20
图 33: 美国输氢管道集中在炼化集中的墨西哥湾	20
图 34: 2030 年不同形式液态氢气储运成本展望 (\$/kg)	20
图 35: 全球在运加氢站数量增长情况	21
图 36: 2020 年底各地区加氢站数量分布	21
图 37: 美国加氢站规模与单位建设成本变化情况	21
图 38: 加氢站成本构成情况	21
图 39: 主要钢铁生产技术路线的二氧化碳排放强度对比	22
图 40: 宝丰能源“电解水制取绿氢绿氧直供煤化工”项目示意图	22
图 41: 全球各领域燃料电池出货量 (MW)	23
图 42: 全球各地区燃料电池出货量 (MW)	23
图 43: 全球氢燃料电池汽车保有量情况	23

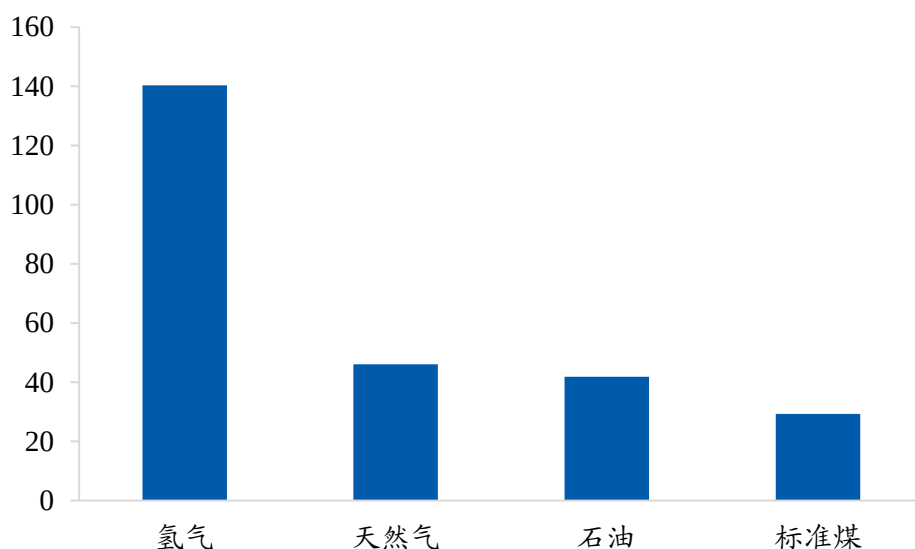
图 44: 2020 年各地区氢燃料电池汽车保有量占比	23
图 45: 中国燃料电池汽车产销量变化情况	24
图 46: 燃料电池汽车城市群主要示范目标	24
图 47: 氢燃料电池客车 TCO 成本变化趋势预测	25
图 48: 氢燃料电池物流车 TCO 成本变化趋势预测	25
图 49: “绿氢”产业链图景	26
图 50: 氢能产业链各环节主要参与者	26
图 51: 法液空的氢能全产业链布局	27
图 52: 挪威电解水制氢设备厂商 Nel 各类产品布局情况 (截至 2020 年)	27
图 53: 2020 年底全球燃料电池汽车品牌份额	28
图 54: 氢燃料电池重卡领域的主要市场参与者	28
图 55: 国内集中/分布式光伏装机情况 (GW)	29
图 56: 加氢站可利用光伏实现就地制氢	29
图 57: 隆基氢能最新股权结构	30
图 58: 阳光电源 SEP50 PEM 制氢电解槽	30
表 1: 全球主要经济体氢能规划	6
表 2: 不同电价与设备初始投资假设下电解水制氢成本测算 (\$/kg)	8
表 3: 氢储能与电化学储能对比	11
表 4: 不同电解水制氢技术对比	14
表 5: 碱性水电解槽与 PEM 电解槽当前性能与长期目标	15
表 6: 不同燃料气体性质对比	18
表 7: 不同氢气储运方式对比	18
表 8: 不同类型储氢瓶性能对比	19
表 9: 宝丰能源光伏制氢成本测算	23
表 10: 燃料电池汽车、纯电动汽车与燃油车对比	25
表 11: 部分海内外厂商在氢能领域的合作	28
表 12: 部分光伏企业在氢能领域的布局	29

1. 氢能有望成为未来能源体系的重要组成部分

1.1. 碳中和背景下氢气的能源属性有望逐渐显现

氢能是一种高效、清洁的能源形式。作为世界上密度最小的气体，氢气的热值约为140MJ/kg，高达煤炭、汽油等传统燃料的2倍以上。同时，氢气直接燃烧或通过燃料电池发电的产物为水，能够实现真正的零碳排放，对环境不造成任何污染。此外，氢是宇宙中含量最多的元素，大约占据宇宙质量的75%，地球上丰富的水资源中蕴含着大量可供开发的氢能。

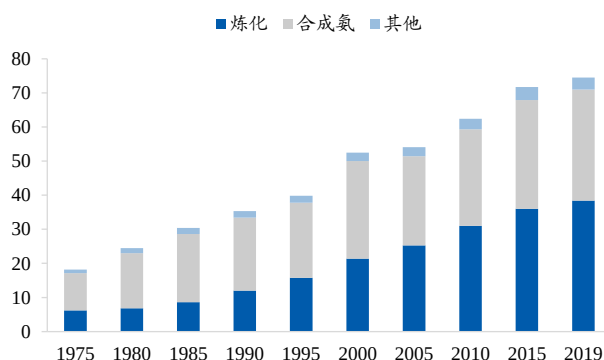
图 1：常见燃料热值对比（MJ/kg）



数据来源：中国氢能联盟，东北证券

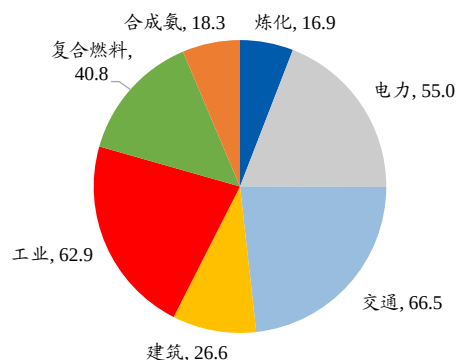
全球碳中和的背景下，氢气的能源属性有望逐渐显现。根据 IEA 的统计，1975 年至 2019 年，全球氢气需求由不到 2000 万吨增长至超过 7000 万吨，但其中大部分均用于工业领域，例如作为化工原料或工业气体应用于合成氨、石油炼化等行业。随着近年来全球主要经济体陆续提出长期碳中和目标，我们预计氢气的能源属性将逐渐显现，应用领域将逐步拓展至电力、交通、建筑等场景。

图 2：全球氢气需求情况（百万吨）



数据来源：IEA，东北证券

图 3：2050 年氢气终端需求预测（百万吨）



数据来源：IEA，东北证券

近年来全球主要经济体陆续提出氢能发展规划与目标，将氢能的发展上升至战略高度。例如美国能源部 2020 年底发布氢能发展计划，从技术、开发、应用等多个角度对氢能产业进行了战略规划，预计到 2050 年氢能在美国能源消费总量中的占比可达到 14%。欧盟则于 2020 年 8 月提出氢能发展战略，重点发展可再生能源制氢，计划在 2024/2030 年前部署 6/40GW 以上的可再生能源电解水制氢设备，分别实现可再生能源制氢量 100/1000 万吨。我国的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中也将氢能和储能列入前瞻谋划的未来产业，未来将重点进行发展布局。

表 1：全球主要经济体氢能规划

经济体	提出时间	相关文件	主要内容
中国	2021/3	国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、 氢能与储能 等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。
美国	2020/12	Hydrogen Program Plan	进行氢能全产业链技术研发，加大示范和部署力度，实现氢能产业规模化。
欧盟	2020/8	A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe	2024 年前安装不少于 6GW 的可再生能源电解水制氢设备，可再生能源制氢产量达到 100 万吨，2024-2030 年安装至少 40GW 的可再生能源电解水制氢设备，2050 年所有脱碳难度系数高的工业领域使用氢气。
日本	2019/3	氢能与燃料电池战略路线图	2030 年前构建商业化的氢能产业链，氢气成本降低至 30 日元/标方；2025 年前氢燃料电池汽车超过 20 万辆，2030 年前超过 80 万辆。
韩国	2019/1	氢能发展路线图 2040	2040 年氢燃料电池汽车累计产量增至 620 万辆，加氢站数量增至 1200 个，燃料电池产量扩大至 15GW。

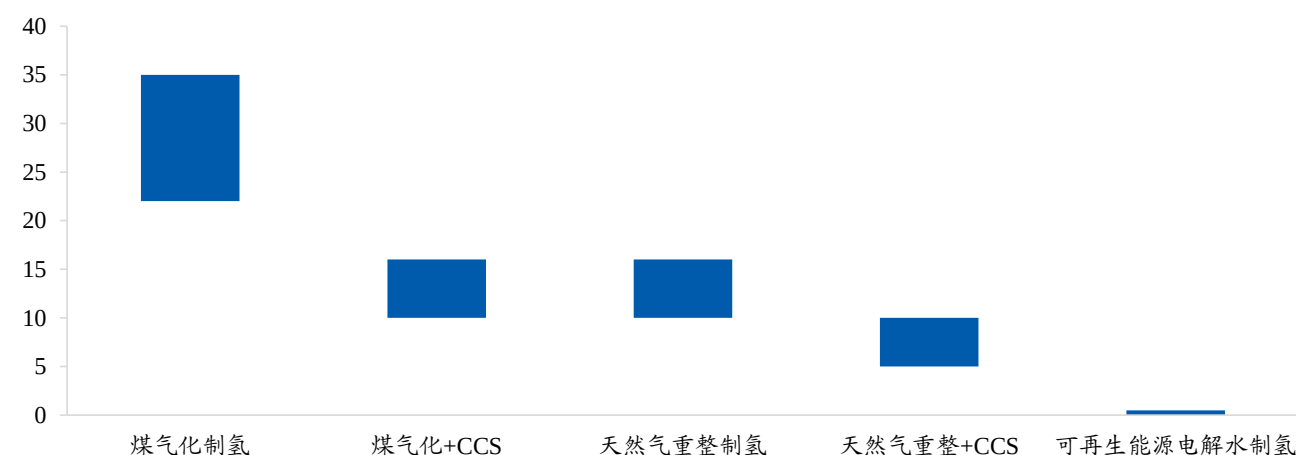
数据来源：新华社，美国能源部，欧盟委员会，日本经济产业省，韩国政府，东北证券

1.2. 可再生能源制氢是长期方向

1.2.1. 目前化石能源仍是氢气的主要来源

地球上的氢元素大多以化合态的形式存在，因此需要通过化学及物理过程获得单质形态的氢气。目前成熟的制氢手段主要包括化石能源重整制氢、工业副产制氢以及电解水制氢三种。其中，化石能源制氢通过裂解煤炭或者天然气获得氢气，工业副产制氢则是对焦炭、纯碱等行业的副产物进行提纯获取氢气，本质上两者的氢气来源仍为传统的化石燃料。虽然通过碳捕捉与封存技术（CCS）可有效降低化石能源制氢过程中产生的碳排放，但长期来看只有可再生能源电解水制备的“绿氢”才能实现真正的零碳排放。

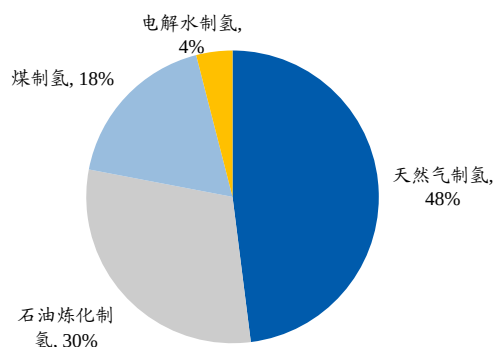
图 4：不同制氢方式碳排放对比（kg CO₂/kg H₂）



数据来源：中国氢能联盟，东北证券

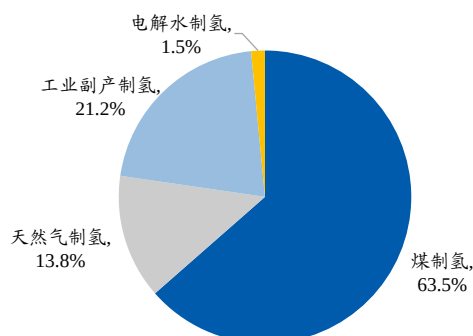
目前可再生能源制氢占比较小，化石能源制氢仍是主要的氢气来源。根据 IRENA 的测算，全球仅有 4% 的氢气来自电解水制氢，其余均来自煤炭、天然气以及石油炼化领域。而在“富煤、贫油、少气”的能源结构下，目前国内煤制氢的占比超过 60%，电解水制氢的比例则不到 2%。因此，我们认为可再生能源制氢仍然任重道远，未来的发展空间巨大。

图 5：全球氢气来源情况



数据来源：IRENA，东北证券

图 6：2019 年中国氢气来源情况

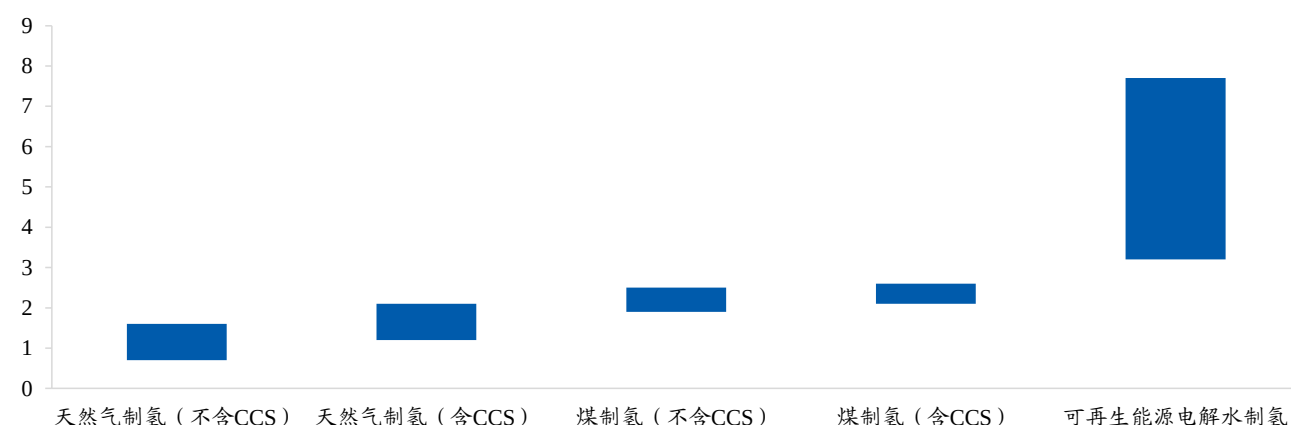


数据来源：中国氢能联盟，东北证券

1.2.2. 成本是制约可再生能源制氢大规模发展的主要因素

目前可再生能源制氢的成本仍然较高。全球范围内，化石能源制氢的成本基本低于 2 美元/kg（具体取决于各地天然气与煤炭的价格），而电解水制氢的成本则通常高达 4-5 美元/kg。因此，从经济性的角度出发，可再生能源制氢大规模发展的条件尚不具备。

图 7：不同制氢方式成本对比（\$/kg）



数据来源：IEA，东北证券

电费与设备投资是可再生能源电解水制氢主要的成本构成。理论上，电解水产生 1kg 氢气所需的耗电量约为 30kWh，当前电解水制氢的能量转换效率一般为 60% 上下，因此实际的耗电量大致为 50kWh/kg 左右。此外，目前电解水制氢系统的平均成本通常高于 500 美元/kW，若假设系统寿命为 50000 小时，则运行周期内每千克氢气对应的设备折旧成本为 0.5 美元/kg。基于上述假设，我们对不同电价与设备投资成本下电解水制氢的成本进行了测算，结果表明即便不考虑其他费用（人工、运维、水费等），在大多数情况下电解水制氢的成本都超过 2 美元/kg，明显高于化石能源制氢的成本。

表 2：不同电价与设备初始投资假设下电解水制氢成本测算（\$/kg）

设备初始投资 (\$/kW)	电价 (\$/kWh)										
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
200	0.2	0.7	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2
300	0.3	0.8	1.3	1.8	2.3	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3
400	0.4	0.9	1.4	1.9	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4
500	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
600	0.6	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6
700	0.7	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2	5.7
800	0.8	1.3	1.8	2.3	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3	5.8
900	0.9	1.4	1.9	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9
1000	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0

数据来源：东北证券

备注：假设电解水制氢的耗电量为 50kWh/kg，系统寿命为 50000 小时

综上，我们认为氢能有望成为未来能源体系的重要组成部分，具有巨大的发展潜力。但与此同时，目前氢气的生产与应用仍基本集中在传统的化石能源领域，其作为一种清洁、高效能源的优势尚未充分发挥。因此，未来氢能需要与可再生能源进行更深程度的融合，我们预计储能领域将成为氢能的重要应用场景之一。

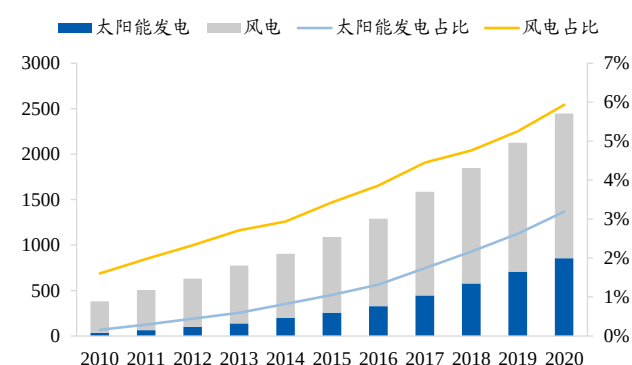
2. 氢储能长期潜力巨大

2.1. 氢能将在未来的电力体系中占据重要位置

2.1.1. 未来的电力储能场景将更为丰富

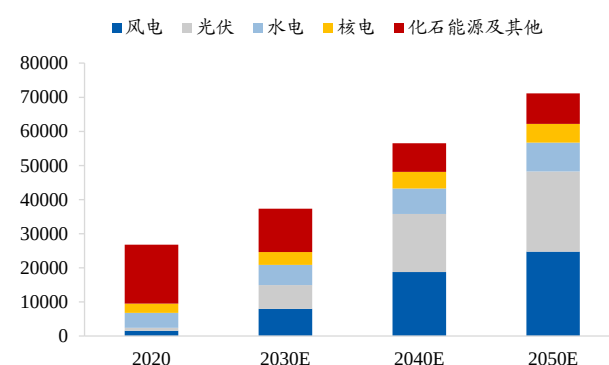
在可再生能源取代传统化石能源装机成为电力系统主体的过程中，储能的地位将更加独立。目前，全球范围内风电、光伏的发电量占比尚不到 10%，传统火电装机仍占据主体地位，因此储能在电力系统中主要起到辅助的作用，用于解决短时间、小范围的供需不平衡。而根据 IEA 的测算模型，为实现 2050 年净零排放的目标，风电、光伏在发电量中的占比需接近 70%。随着传统化石能源逐渐退出历史舞台，电力系统将进行彻底的重构，储能则将作为相对独立的主体发挥更为重要的作用。

图 8：全球风电、太阳能发电量（TWh）及占比



数据来源：BP，东北证券

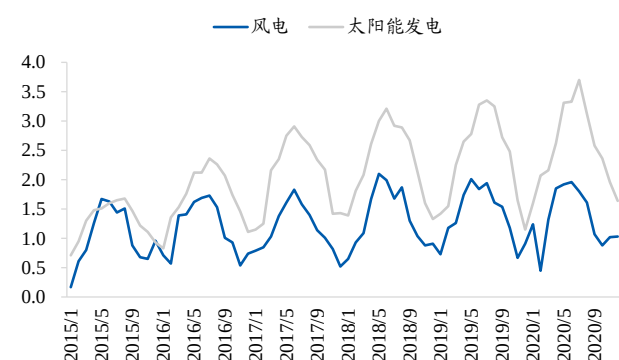
图 9：2020-2050 全球发电量结构预测（TWh）



数据来源：IEA，东北证券

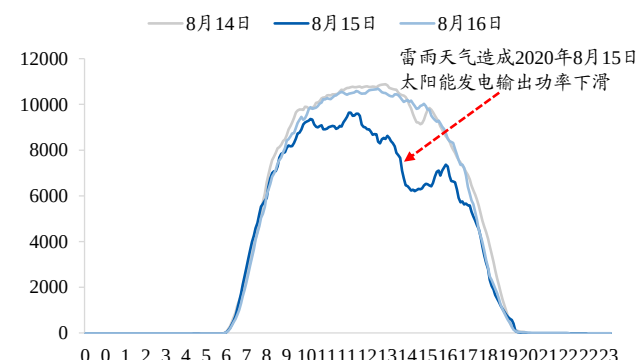
我们预计未来储能的应用场景将更为丰富，首先体现在时间维度上。传统的化石燃料发电具有较好的稳定性，只要保证燃料供应与设备运行正常就基本可以按计划输出电量，而风力、太阳能等可再生能源在不同长短的时间维度上均具有天然的波动性。以美国加州为例，在季节维度上，光伏与风电在夏季的发电量可达冬季的 2-3 倍；在短期维度上，新能源装机的实时发电功率也容易受到天气等因素的影响出现较大变化。因此，在未来的电力系统中，新能源装机在不同时间维度上的发电波动都需要通过储能进行平滑。

图 10：加州风力、太阳能月度发电量变化（TWh）



数据来源：CAISO，东北证券

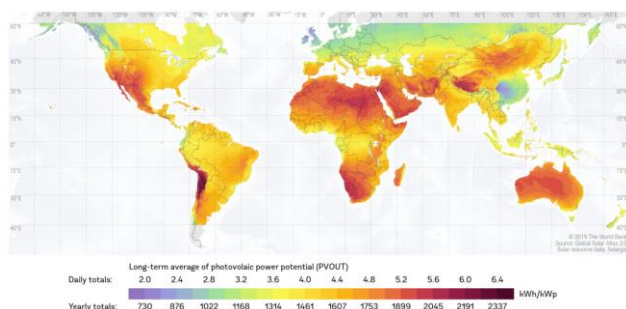
图 11：2020 年 8 月 14-16 日光伏发电功率变化（MW）



数据来源：CAISO，东北证券

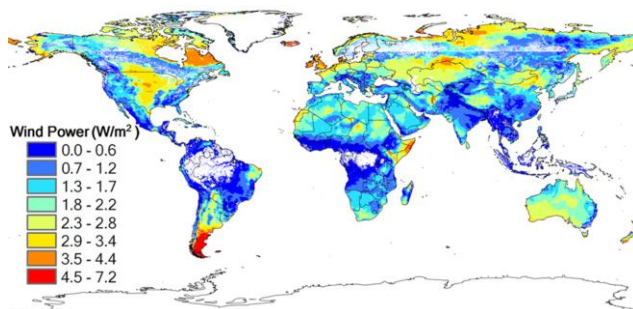
在时间维度以外，储能在未来电力系统中的作用还将体现在空间维度。石油、煤炭、天然气等传统化石能源具有高度发达的储运体系，可实现便捷的跨地区运输，而风力、太阳能则是典型的过程性能源，无法直接进行储存与运输。当新能源发电占比较低时，现有的输配电网尚可支撑电能的跨地区转移，而随着新能源逐渐替代传统的化石能源装机，能量在空间上的不均衡性将愈发明显。因此，在未来的电力体系中，更多比例的可再生能源需要通过不同的储能形式实现空间上的转移。

图 12：全球光照资源分布情况



数据来源：世界银行，东北证券

图 13：全球风力资源分布情况

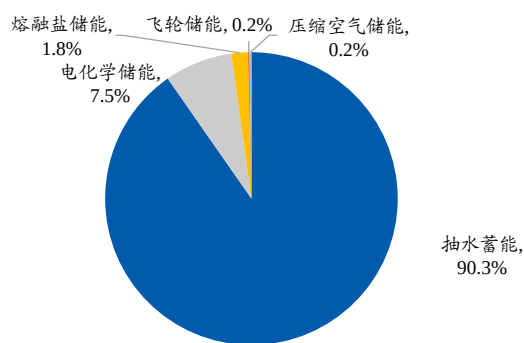


数据来源：PNAS，东北证券

2.1.2. 氢能有望成为长时间、跨区域储能的长期方案

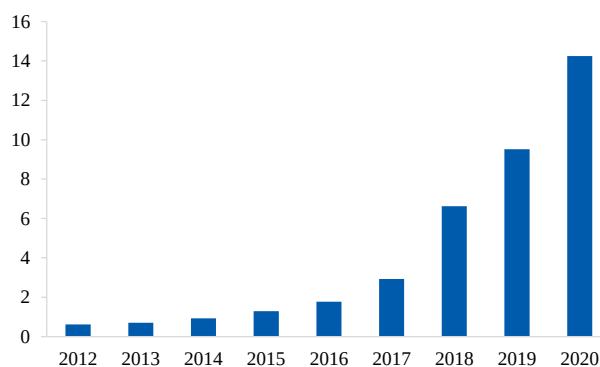
长期来看，氢能有望成为一种重要的电力储能形式。从存量装机规模来看，目前抽水蓄能仍是主要的储能形式，近年来电化学储能也开始加速发展，氢储能则尚未实现规模化的应用。但如前所述，无论是在时间维度还是空间维度，未来储能在电力系统中的应用场景都将更为丰富，储能的形式也将更加多样化，我们仍然看好氢能作为一种储能形式的长期潜力。

图 14：2020 年底全球已投运储能项目类型分布



数据来源：CNESA，东北证券

图 15：全球电化学储能累计装机规模（GW）

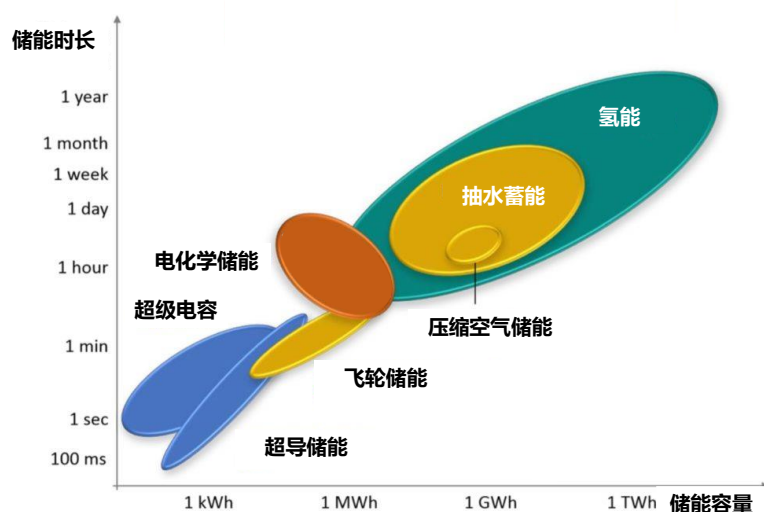


数据来源：CNESA，东北证券

氢储能主要适用于长时间、跨区域的储能场景。首先在储能时长上，氢储能基本没有刚性的储存容量限制，可根据需要满足数天、数月乃至更长时间的储能需求，从而平滑可再生能源季节性的波动。此外，氢能在空间上的转移也更为灵活，氢气的运输不受输配电网的限制，可实现能量跨区域、长距离、不定向的转移。最后，氢能的应用范围也更为广泛，可根据不同领域的需求转换为电能、热能、化学能等

多种能量形式。

图 16：不同储能形式储能时长与储能容量对比



数据来源：Joi Scientific，东北证券

氢储能与电化学储能的互补性强于竞争性。相较于以锂电池为代表的电化学储能，氢储能在能量密度、储能时长上具有较大优势，在能量转换效率、响应速度等方面则相对较差。因此，我们认为氢储能与电化学储能并不是非此即彼的竞争关系，而是互为补充，共同支撑未来电力系统的平稳运行。其中，电化学储能主要针对日内、高频的波动，氢储能则主要用于季节性或跨地区的能量转移。

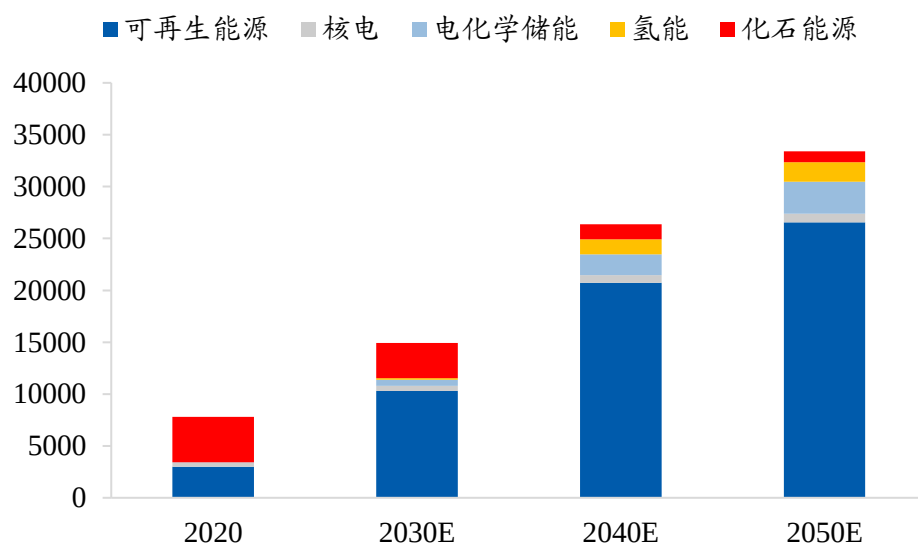
表 3：氢储能与电化学储能对比

	氢储能	电化学储能
储能时长	小时-月	分钟-小时
最大储存容量	TWh 级	GWh 级
能量密度	140 MJ/kg	< 1 MJ/kg（磷酸铁锂电池）
能量转换效率	< 50%（电-氢-电）	> 80%（充电-放电）
能量自耗散率	基本可忽略	0.1%-0.6%
适用场景	季节性或跨地区能量转移	短期、高频波动

数据来源：CNESA，东北证券

综上，我们认为氢能有望与抽水蓄能、电化学储能一道，共同成为未来电力系统的重要组成部分。根据 IEA 的预测，2050 年电化学储能/氢能的装机占比将分别达到 9%/6%。从产业化的角度出发，目前电化学储能已具备较强的产业基础，将率先迎来规模化发展，而氢储能仍处于产业化初期，大规模发展的进度将慢于电化学储能。

图 17：全球发电装机结构预测（GW）



数据来源：IEA，东北证券

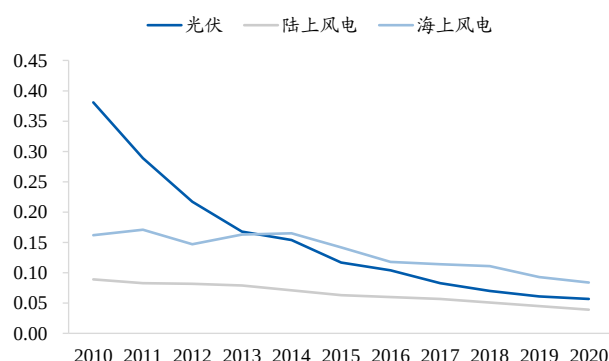
2.2. 氢储能成本有较大下降空间

如前所述，氢储能具备极大的发展潜力，但目前氢能的成本与其他储能形式相比还有较大差距，经济性是制约其大规模应用的重要因素。长期来看，我们认为氢储能的成本具有较大下降空间，主要体现在电费成本与设备投资两方面。

2.2.1. 可再生能源制氢的电费成本将持续下降

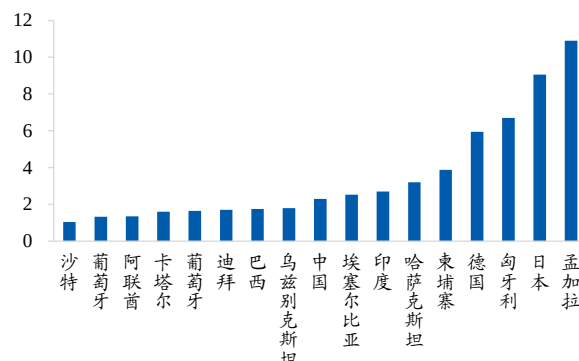
新能源的发电成本仍有较大下降空间。根据 IRENA 的测算，2020 年全球光伏、陆上风电、海上风电的平均度电成本分别为 0.057/0.039/0.084 美元，较 2010 年降低 85%/56%/48%。随着技术进步与产业规模提升，未来新能源的发电成本仍有较大下降空间，例如一些光照资源较好的地区目前的光伏中标电价已低至 1-2 美分/kWh。2021 年 6 月，国内光伏项目的中标电价创下新低，四川甘孜州正斗一期 200MW 光伏基地的中标电价仅为 0.1476 元/kWh。

图 18：光伏、风电度电成本变化情况（\$/kWh）



数据来源：IRENA，东北证券

图 19：2019-21 各地光伏最低中标电价（美分/kWh）

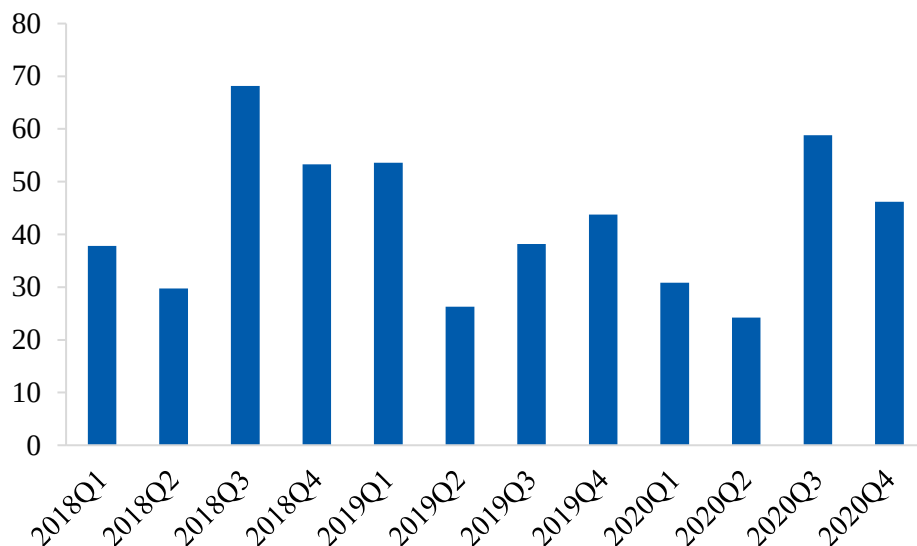


数据来源：中国光伏行业协会，东北证券

除了新能源整体发电成本的降低，未来电力市场中的峰谷价差也将持续拉大，电解水制氢将有更多可利用的低电价时段。随着新能源发电占比的上升，未来电力供给

的不稳定性将持续上升，电力市场中价格的波动范围也将扩大。以美国加州为例，电力批发市场中的季度平均电价存在巨大差异，每年二季度的平均电价通常低于 30 美元/MWh，而高峰季节的平均电价（例如 2018Q3 与 2020Q3）则接近 60 美元/MWh。对于氢储能而言，季节性的电价波动将带来潜在的跨期套利空间，长期来看可再生能源制氢的经济性存在较大的提升空间。

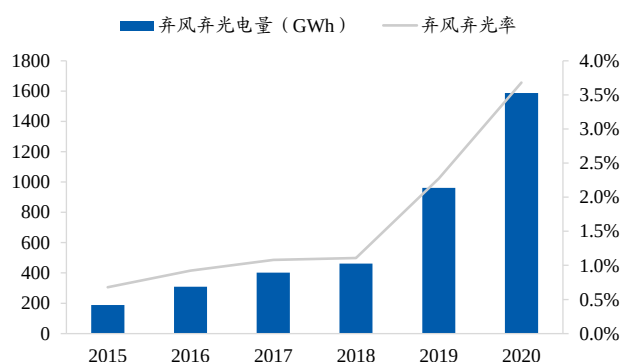
图 20：加州电力批发市场季度平均电价变化（\$/MWh）



数据来源：CAISO，东北证券

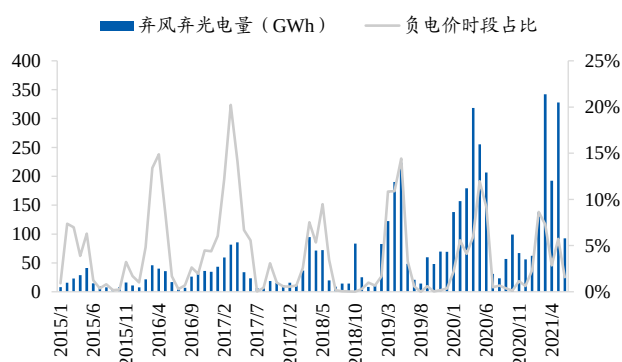
未来，风电与光伏的弃电将成为电解水制氢重要的电力来源。在以可再生能源为主体的电力系统中，为了保证稳定的电力供应，装机的冗余程度将明显加大，因此长期来看弃风、弃光电量将不可避免地上升。例如，2015-2020 年加州的风电、太阳能发电量由 27.7TWh 增长至 43.2TWh，与此同时弃风弃光电量亦由 0.19TWh 大幅攀升至 1.6TWh，2020 年的弃风弃光率已达到 3.7%。在每年风电、光伏出力最高的夏季，加州电力批发市场中有近 10% 的时间段内实时电价小于零。未来，弃风弃光电量的消纳将成为氢储能的重要应用场景，这部分零成本甚至负成本的电量可作为电解水制氢的重要电力来源。

图 21：加州弃风弃光电量情况



数据来源：CAISO，CEC，东北证券

图 22：加州月度弃风弃光电量与负电价时段占比



数据来源：CAISO，东北证券

2.2.2. 电解水制氢设备存在较大降本空间

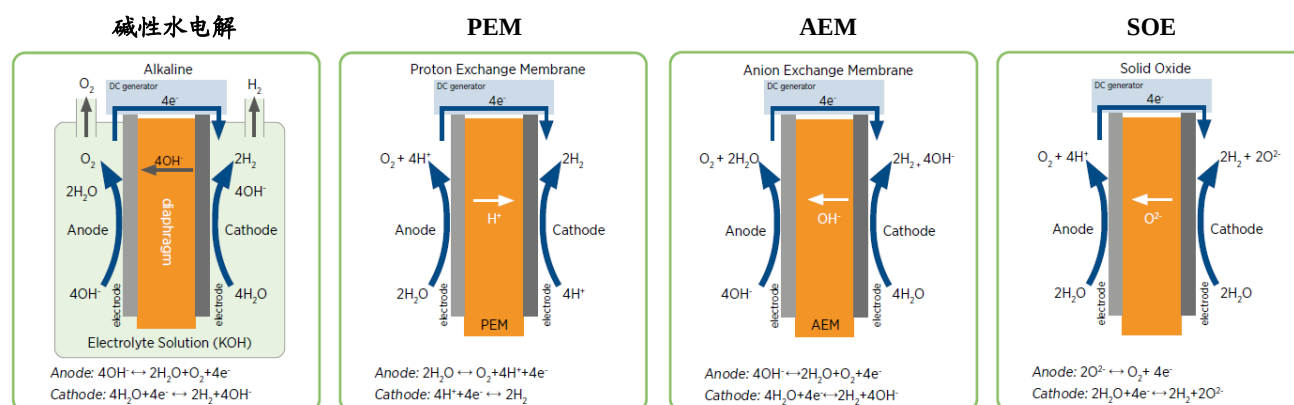
碱性水电解与质子交换膜水电解是当前主流的电解水制氢方式。电解水制氢的基本原理是水分子在直流电作用下解离生成氧气和氢气，分别从电解槽的阳极和阴极析出，具体可分为碱性水电解（AE）、质子交换膜水电解（PEM）、阴离子交换膜水电解（AEM）以及固体氧化物水电解（SOE）四种技术路线。目前碱性水电解与 PEM 的产业化程度相对较高，前者的优势在于技术成熟、成本低，但快速启动与变载能力相对较差；后者的优势在于效率高，运行灵活，与风电、光伏的适配性更佳，但当前的成本仍然较高。

表 4：不同电解水制氢技术对比

	AE	PEM	AEM	SOE
电解质	氢氧化钾溶液	水	氢氧化钾或碳酸氢钠溶液	水蒸气
电解槽隔膜材料	石棉等	全氟磺酸膜	DVB 聚合物	固体氧化物
阳极/阴极材料	镀镍不锈钢	氧化铱/铂+炭黑	镍铁合金/镍	钙钛矿/镍
工作温度（℃）	70-90	50-80	40-60	700-850
能耗（kWh/kg）	50-78	50-83	57-69	45-55
电解效率	50%-68%	50%-68%	52%-67%	75%-85%
电解槽寿命（h）	60000	50000-80000	> 5000	< 20000
设备成本（\$/kW）	500-1000	700-1400	尚未商业化	> 2000

数据来源：IRENA，东北证券

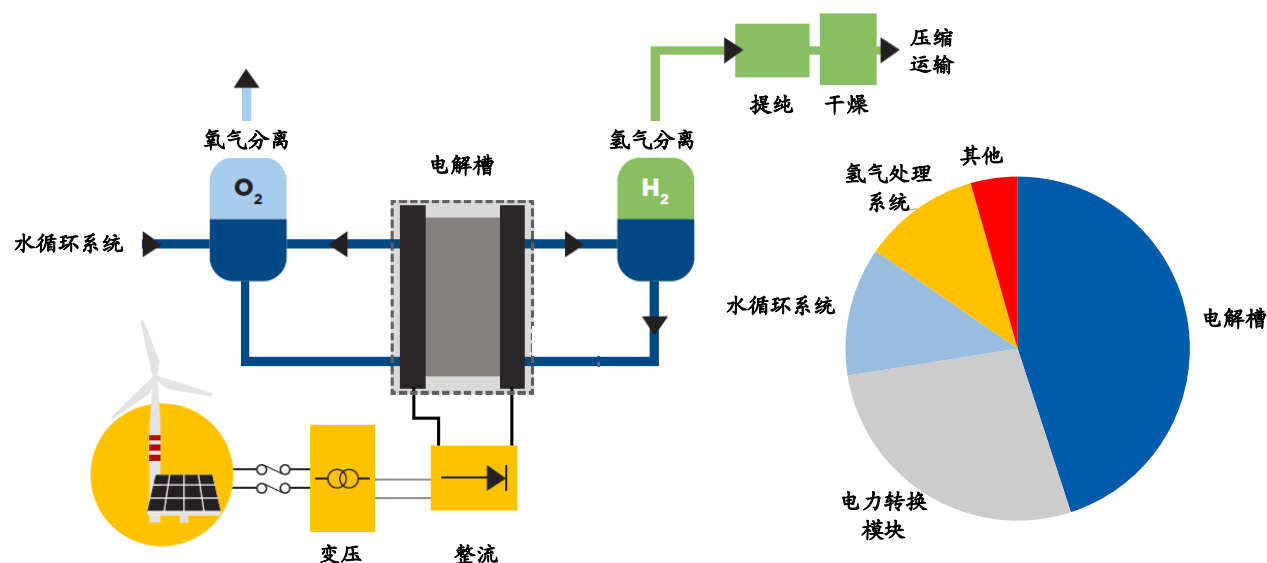
图 23：不同电解水制氢技术反应原理



数据来源：IRENA，东北证券

电解槽是电解水制氢系统的核心部分。电解水制氢系统由电解槽及辅助系统组成，其中电解槽是电解反应发生的主要场所，辅助系统则包括电力转换、水循环、气体分离、气体提纯等模块。从成本构成来看，电解槽在制氢系统总成本中的占比约为 40%-50%，此外电力转换系统、水循环系统以及氢气收集系统也在总成本中占据较高的比例。

图 24：电解水制氢系统及成本构成（以 1MW 系统进行测算）



数据来源：IRENA，东北证券

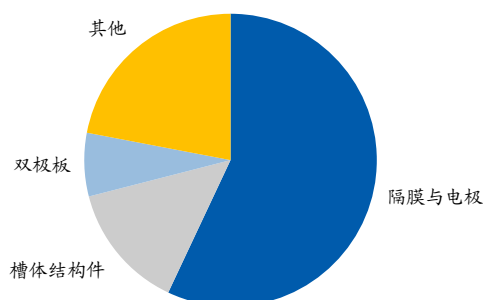
通过材料与设计的优化，未来电解槽的成本与性能有较大提升空间。目前碱性水电解槽的技术已较为成熟，主要成本为隔膜与电极（镀镍不锈钢），后续主要的降本路径为开发厚度更薄、电导率更高的新型隔膜，与此同时提升电极与催化剂在碱性环境中的寿命。而 PEM 电解槽主要由双极板、多孔传输层、膜电极以及催化剂组成，后续主要的降本路径为改进双极板、传输层、隔膜的材料与结构设计，从而提升功率密度，同时降低铂、铱等贵金属的用量。根据 IRENA 提出的目标，2050 年碱性水电解槽与 PEM 电解槽的成本有望达到 100 美元/kW 以下，较当前水平下降 60% 以上。

表 5：碱性水电解槽与 PEM 电解槽当前性能与长期目标

性能参数	碱性水电解槽		PEM 电解槽	
	2020 年水平	2050 年目标	2020 年水平	2050 年目标
电流密度 (A/cm ²)	0.2-0.8	> 2	1-2	4-6
电压范围 (V)	1.4-3	< 1.7	1.4-2.5	< 1.7
工作温度 (°C)	70-90	> 90	50-80	80
氢气压强 (bar)	< 30	> 70	< 30	> 70
输入功率范围	15%-100%	5%-300%	5%-120%	5%-300%
转换效率	50%-68%	> 70%	50%-68%	> 80%
单位耗电量 (kWh/kg)	47-66	< 42	47-66	< 42
规模 (MW)	1	10	1	10
冷启动时间 (min)	< 50	< 30	< 20	< 5
使用寿命 (h)	60000	100000	50000-80000	100000-120000
电解槽成本 (\$/kW)	270	< 100	400	< 100
整体系统成本 (\$/kW)	500-1000	< 200	700-1400	< 200

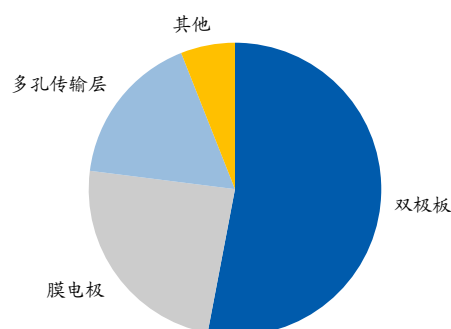
数据来源：IRENA，东北证券

图 25: 碱性水电解槽成本构成情况



数据来源: IRENA, 东北证券

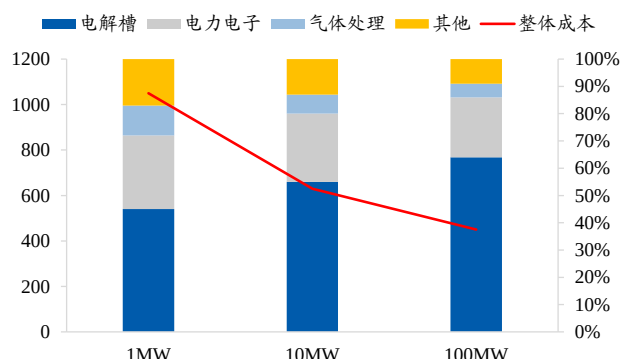
图 26: PEM 电解槽成本构成情况



数据来源: IRENA, 东北证券

除了技术层面的进步，产业化程度的提升也将对电解水制氢系统成本的降低产生积极贡献。一方面，随着设备单体规模的扩大，电力转换、气体处理等模块的单位成本将被摊薄；另一方面，生产规模的扩大也将降低单台设备分摊的制造费用。根据 IEA 的预测，参照各地区已经公布的氢能发展规划，2025/2030 年全球电解水制氢装机规模将由当前的不到 1GW 提升至超过 5/25GW。参照光伏、锂电池行业的发展历程，随着规模与产业化程度的提升，电解水制氢设备的平均成本有望进入快速下降通道。

图 27: 不同规模碱性水电解槽成本 (\$/kW)及构成



数据来源: IRENA, 东北证券

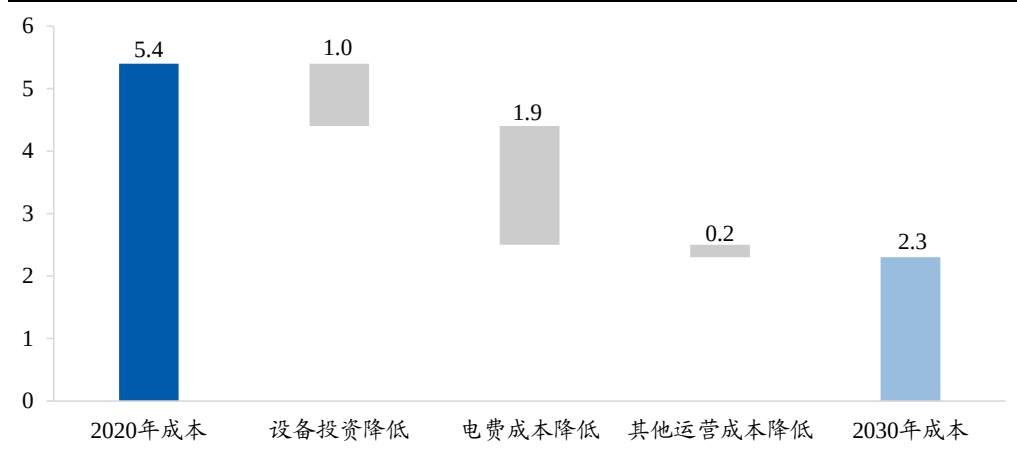
图 28: 全球电解水制氢装机规模预测 (GW)



数据来源: IEA, 东北证券

综上，我们认为电费成本的降低与设备端的降本增效将共同推动氢储能经济性的提升。根据世界氢能理事会 (Hydrogen Council) 的预测，2030 年全球范围内可再生能源电解水制氢的平均成本将降至 2.3 美元/千克，与 2020 年 5.4 美元/千克的水平相比下降超 50%。而在一些风力、太阳能资源较好的地区，可再生能源电解水制氢的成本将低至 1.4 美元/千克，达到与化石能源制氢成本相当的水平。长期来看，氢储能的应用空间将随着成本的下降而逐步打开。

图 29：全球可再生能源电解水制氢平均成本下降路径（\$/kg）



数据来源：Hydrogen Council，东北证券

3. 氢能产业化尚需时日

虽然长期来看氢能有巨大的发展前景，但站在当前的时间节点上，氢储能的大规模应用仍然面临较大挑战。我们认为较低的产业化程度是限制氢储能发展的主要因素，目前氢气的储运与下游应用仍未成熟，整体的产业化进程尚需时日。

3.1. 当前氢气的储运仍面临较大挑战

3.1.1. 氢气的储运成本较高

氢气的储存与运输具有较大难度。一方面，氢气是世界上密度最小的气体，体积能量密度较低，扩散系数较大；另一方面，氢气的燃点较低，爆炸极限宽，对储运过程中的安全性也有极高的要求。因此，相较于石油、天然气等传统化石燃料，氢气在储运环节具有天然的劣势。

表 6：不同燃料气体性质对比

	氢气	汽油蒸气	天然气
密度 (kg/m ³)	0.09	4.14	0.72
爆炸极限	4.1%-75%	1.4%-7.6%	5.3%-15%
燃烧点能量 (MJ)	0.02	0.2	0.29
扩散系数 (m ² /s)	6.11×10^{-5}	0.55×10^{-5}	1.61×10^{-5}
能量密度 (MJ/kg)	143	44	42
体积能量密度 (MJ/L)	0.013	0.182	0.030

数据来源：中国氢能联盟，东北证券

氢气储运可分为气态储运、液态储运以及固态储运三种方式。其中，气态储运的成本较低、充放氢速度较快，但储氢密度与运输半径较为有限；液态储运的储氢密度较大，但设备投资与能耗成本较高；固态储运则在潜艇等特殊领域有所应用，整体仍处于小规模试验阶段。

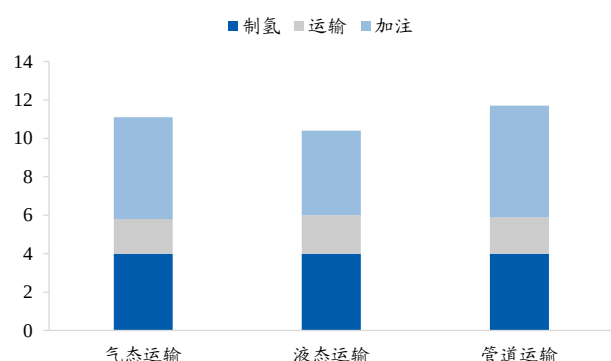
表 7：不同氢气储运方式对比

	气态储运		液态储运	固态储运
运输工具	长管拖车	管道	液态槽罐车	货车
压力 (MP)	20	1-4	0.6	4
载氢量 (kg/车)	300-400	-	7000	300-400
储氢密度 (kg/m ³)	14.5	3.2	64	50
能耗 (kWh/kg)	1-1.3	0.2	15	10-13.3
经济距离 (km)	<150	>500	>200	<150

数据来源：中国氢能联盟，东北证券

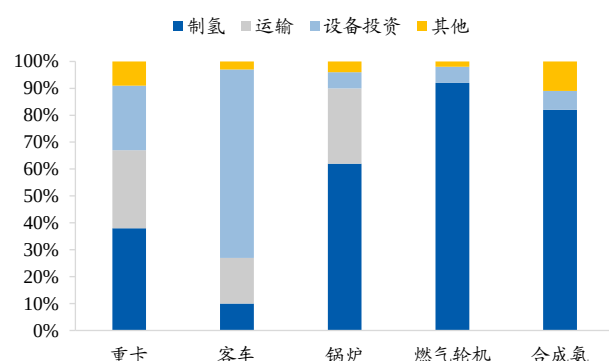
现阶段氢气的储运成本仍然较高。根据国际氢能委员会的测算，当前不同形式的氢气运输成本大致为 2 美元/千克，终端的氢气加注成本则高达 5 美元/千克左右。尤其是对于重卡、客车等用氢规模小、用氢主体分散的场景，氢气的储运成本将达到整体用氢成本的 20%-30%。因此，若想在终端实现较好的经济性，未来氢气储运环节的成本仍需大幅降低。

图 30：不同运输方式终端用氢成本对比（\$/kg）



数据来源：Hydrogen Council，东北证券

图 31：不同终端场景用氢成本构成



数据来源：Hydrogen Council，东北证券

3.1.2. 氢气储运成本的降低有赖于基础设施的完善

与电解水制氢类似，产业化程度的提升将有效降低氢气储运的成本，储运基础设施的建设与完善是后续氢能规模化发展的前提。考虑到未来氢能的终端应用场景将更为丰富，我们认为氢气的储运环节也将朝多层次、体系化的方向演进。

对于氢气的短途运输而言，高压气态储运仍将是主要的手段。目前储氢瓶+长管拖车是应用最为广泛的氢气储运形式，所需的运输成本与基础设施投入相对较低，但运输规模与运输半径也较为有限。根据材料的不同，可将储氢瓶分为纯钢制金属瓶（I 型）、钢制内胆纤维缠绕瓶（II 型）、铝内胆纤维缠绕瓶（III 型）和塑料内胆纤维缠绕瓶（IV 型）4 种，目前 III 型瓶在国内市场占据主流，日本、韩国、美国、挪威等海外地区则以 IV 型瓶为主。此外，目前国内普遍采用 35MPa 及以下的压强等级，而部分海外地区已经实现 70MPa 的高压储运（压强超过 70MPa 后储氢密度的提升幅度较为有限）。从储氢密度、轻量化等角度出发，IV 型瓶与高压储运的优势更为明显，随着国内标准的逐步完善以及国产化程度的不断提升，长期来看 IV 型瓶有望在国内逐步得到应用。

表 8：不同类型储氢瓶性能对比

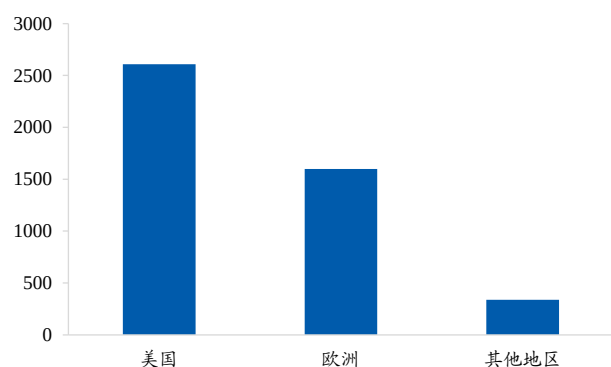
	I 型瓶	II 型瓶	III 型瓶	IV 型瓶
材料	全金属（钢质）	金属内胆（钢质） 纤维环向缠绕	金属内胆（钢/铝质） 纤维全缠绕	塑料内胆 纤维全缠绕
压强（MPa）	17.5-20	26-30	30-70	30-70
重量体积比（kg/L）	0.9-1.3	0.6-1.0	0.35-1.0	0.3-0.8
储氢密度（g/L）	14-17	14-17	40	49
成本	低	中等	高	高
使用寿命	15 年	15 年	15-20 年	15-20 年
应用场景	加氢站等固定式储氢	加氢站等固定式储氢	氢燃料电池汽车	氢燃料电池汽车

数据来源：中国氢能联盟，东北证券

除了高压气态储运，输氢管道也是氢气储运体系的重要组成部分。如前所述，由于各地可再生资源的禀赋不同，跨区域能量转移是氢储能未来重要的应用场景，长期来看氢气的生产与消费将呈现明显的跨区域性。输氢管道可实现大规模、常态化的氢气长途运输，根据美国能源部的统计，截至 2016 年全球已有超过 4500 公里的

输氢管道，其中大部分位于美国与欧洲。

图 32：2016 年全球输氢管道分布情况 (km)



数据来源：美国能源部，东北证券

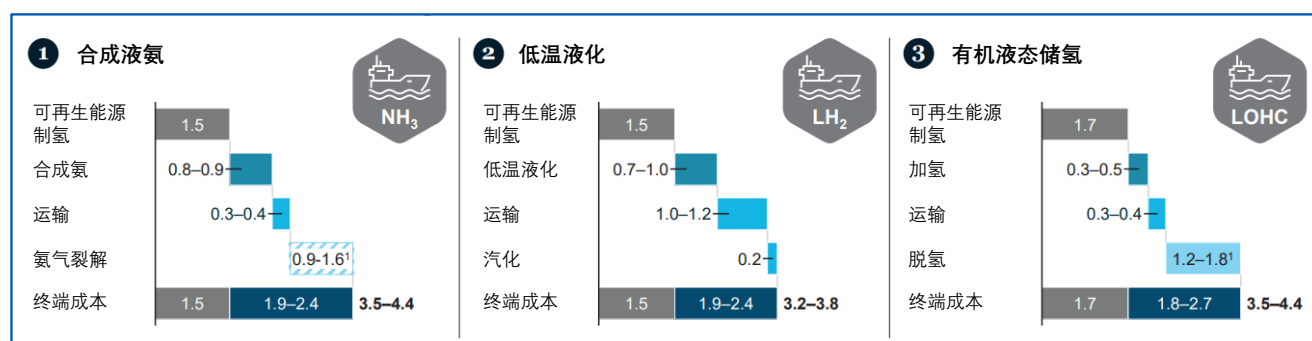
图 33：美国输氢管道集中在炼化集中的墨西哥湾



数据来源：CRS，东北证券

在气态形式之外，氢气的液态储运同样具有较大的发展潜力。液氢的密度为高压氢气（20-70MPa）的 2-5 倍，可有效提升单位体积的载氢量，在长距离运输上具有一定的优势。2019 年底，全球首艘液氢运输船在日本下水，自 2020 年起开始试点将澳大利亚的褐煤制氢跨洋送至日本神户，运输里程长达 9000 千米。然而，由于氢气的临界温度约为 -240℃（在此温度以上无论怎样增大压强也不能使氢气液化），液化氢气需要耗费大量的能量（15kWh/kg 以上），当前高昂的成本是氢气液态储运的主要障碍。在低温液态储运以外，液氨储氢或有机液态储氢（LOHC）也是潜在的方案，通过液氨、烯烃、炔烃或芳香烃等储氢剂和氢气产生可逆反应实现加氢和脱氢，能耗相对较低，但工艺与装置较为复杂，目前基本没有实现产业化应用。

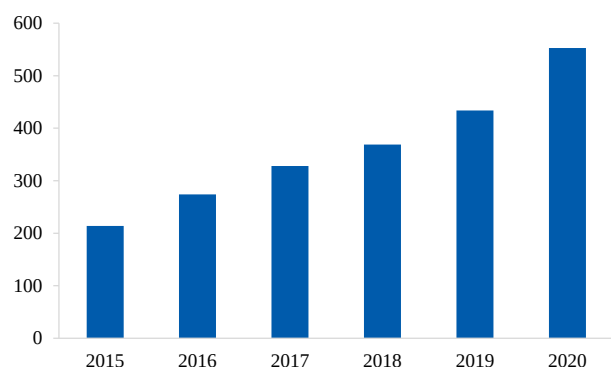
图 34：2030 年不同形式液态氢气储运成本展望 (\$/kg)



数据来源：Hydrogen Council，东北证券

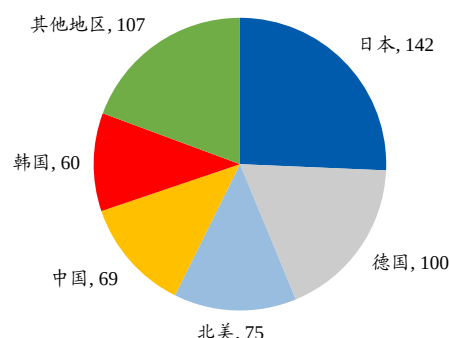
最后，加氢站也是氢气储运体系的重要组成部分。对于氢燃料电池汽车等小而分散的终端用氢需求，加氢站是必不可少的中转环节。根据 H2Stations 的统计，截至 2020 年底，全球范围内在运的加氢站数量已达到 553 个，主要位于欧洲、亚洲与北美地区。从加氢站的种类来看，全球范围内 70MPa 的高压气态加氢站为主流，日本、美国与德国还有部分液氢加氢站，国内目前则主要以 35MPa 加氢站为主。

图 35：全球在运加氢站数量增长情况



数据来源：H2Stations，东北证券

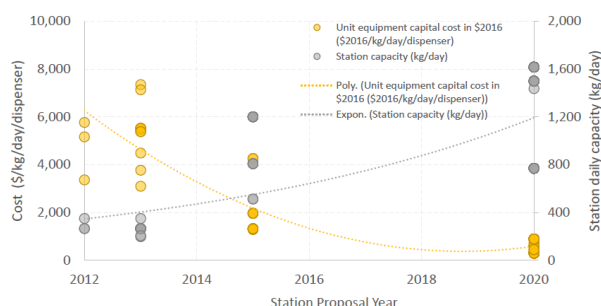
图 36：2020 年底各地区加氢站数量分布



数据来源：H2Stations，东北证券

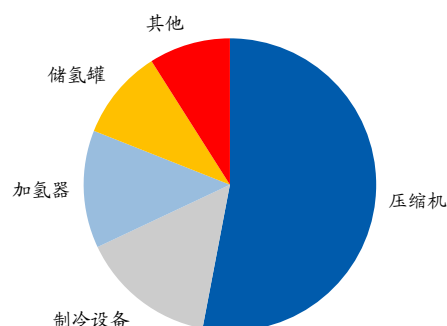
当前加氢站的建设成本较高，前期铺设仍需外部推动。根据美国能源部基于加州加氢站的最新测算，气态加氢站所需的平均投资为 140 万美元（日加氢能力 770kg），液态加氢站的投资成本则为 190-420 万美元（日加氢能力 1400-1620kg），其中压缩机、储氢罐、制冷设备、加氢装置是投资成本的主要构成部分。因此，当前加氢站的盈利性仍然较差，未来盈利能力的提升一方面来自设备成本的降低，另一方面则来自下游加氢需求的增长对设备投资、运营成本的摊薄。此外，传统石化企业亦可通过对原有加油站的改造升级实现自身的清洁能源转型。

图 37：美国加氢站规模与单位建设成本变化情况



数据来源：美国能源部，东北证券

图 38：加氢站成本构成情况



数据来源：美国能源部，东北证券

整体来看，当前氢气的各种储运方式仍然存在明显的瓶颈，后续输氢管道、加氢站等基础设施仍需较大投入。随着氢气储运条件的逐渐成熟，终端的用氢成本有望明显下降，氢气在使用终端的经济性将逐渐提升。

3.2. 氢能的下游应用空间尚未充分打开

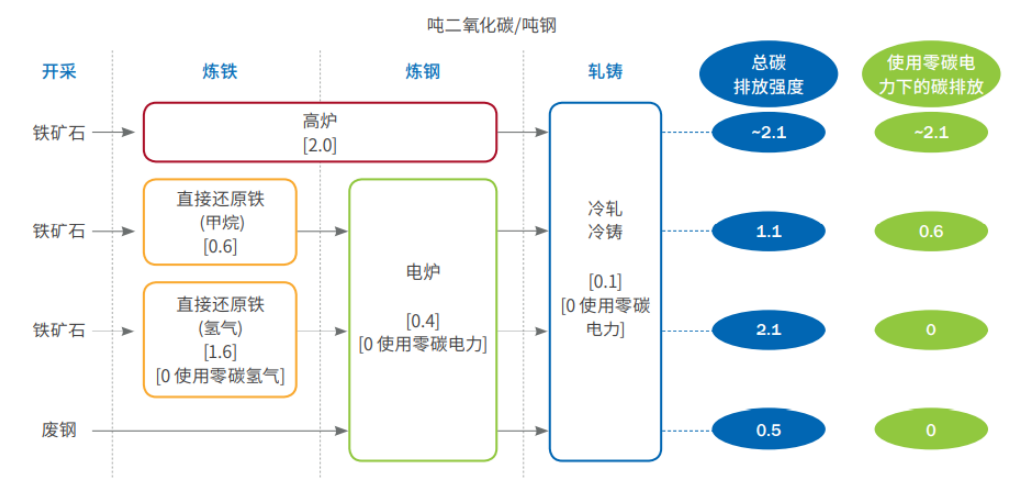
相较于电化学储能，氢储能的优势之一在于使用场景更为灵活，然而当前传统工业领域之外的用氢需求仍然较小，氢能的应用空间并未充分打开，终端需求尚不足以拉动上游制氢、储运环节的规模化发展。

3.2.1. 氢能有望在部分传统工业领域率先得到应用

作为一种清洁高效的能源与还原剂，氢气可在部分工业领域实现对传统化石能源的

替代。在全球碳中和的背景下，钢铁、冶金、炼化等高耗能行业正面临越来越大的减排压力。以钢铁行业为例，目前全球大部分的钢铁仍然来自传统的高炉工艺，即通过焦炭对铁矿石进行还原，生产过程中将产生大量的二氧化碳排放。而直接还原铁工艺（DRI）+电炉可作为高炉炼钢的替代方案，通过利用可再生能源电解水制取的“绿氢”替代焦炭，钢铁生产过程中的碳排放将大大降低。目前氢冶金已开始逐步在德国、日本、瑞典等发达地区推广，随着可再生能源制氢成本的持续降低以及全球范围内碳交易的普及，我们预计“绿氢”将在工业领域得到更加广泛的应用。

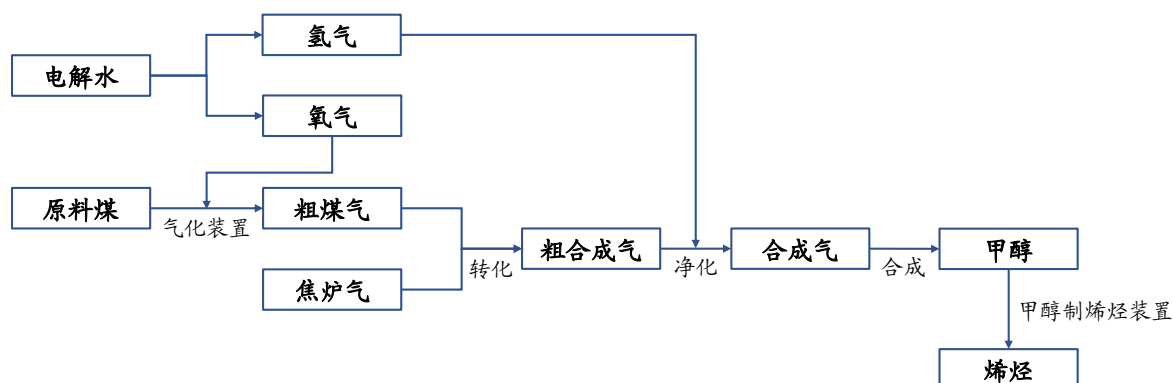
图 39：主要钢铁生产技术路线的二氧化碳排放强度对比



数据来源：能源转型委员会，东北证券

考虑到当前氢气的储运成本仍然较高，短期内靠近用户侧的可再生能源制氢项目有望率先迎来发展。例如，2019 年国内煤制烯烃巨头宝丰能源启动了 200MW 光伏发电及 2 万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目，在生产基地中部署光伏发电与电解水制氢系统，制取的氢气和氧气可直接就地用于煤制甲醇的生产。根据目前部分投产的情况，光伏制氢的综合成本可控制在 1.34 元/标方，公司预计未来成本有望进一步降低至 0.7 元/标方，基本与化石能源制氢的成本相当。

图 40：宝丰能源“电解水制取绿氢绿氧直供煤化工”项目示意图



数据来源：公司公告，东北证券

表 9：宝丰能源光伏制氢成本测算

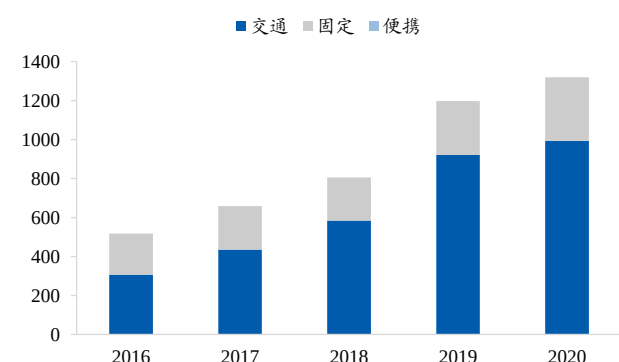
成本项	测算值
光伏发电度电成本	0.121 元/kWh
每标方氢气所需电量	5.2 kWh/Nm ³
每标方氢气用电成本	0.63 元/ Nm ³
制氢设备折旧、人工、辅助等费用	0.07 元/ Nm ³
光伏制氢总成本	0.7 元/ Nm ³
化石能制氢成本	0.6 元/ Nm ³

数据来源：公司公告，东北证券

3.2.2. 氢燃料电池仍处于起步阶段

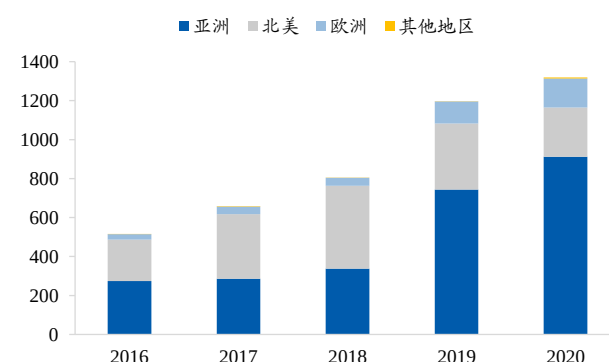
我们认为燃料电池是氢能最具长期发展潜力的下游应用之一。从效率的角度出发，氢燃料电池不受卡诺循环的限制，能量转换效率超过 50%，是传统内燃机的 2-3 倍。近年来全球燃料电池出货量保持快速增长，2020 年已超过 1.3GW，其中交通领域占据了最大的比例，固定式的燃料电池（储能电站等）也开始逐渐起步。

图 41：全球各领域燃料电池出货量（MW）



数据来源：E4tech，东北证券

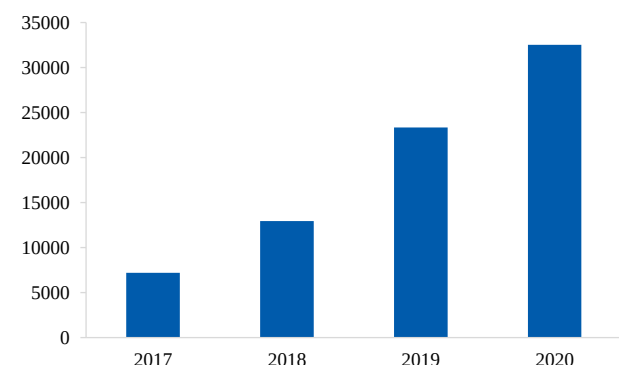
图 42：全球各地区燃料电池出货量（MW）



数据来源：E4tech，东北证券

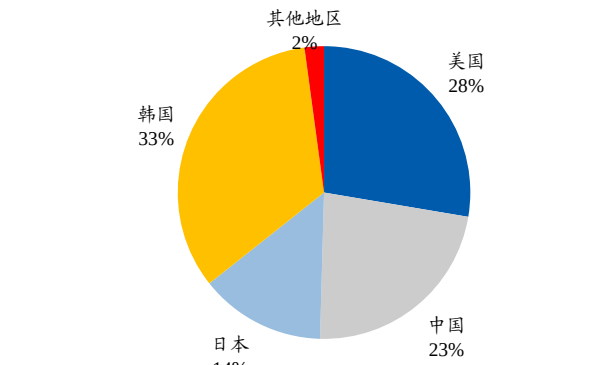
氢燃料电池汽车仍处于起步阶段。虽然氢燃料电池汽车已有数十年的发展历史，但目前来看整体行业仍处于起步阶段。截至 2020 年底，全球氢燃料电池汽车的保有量仅有 3 万余台，主要集中在美国、中国、日本与韩国。

图 43：全球氢燃料电池汽车保有量情况



数据来源：IEA，香橙会，东北证券

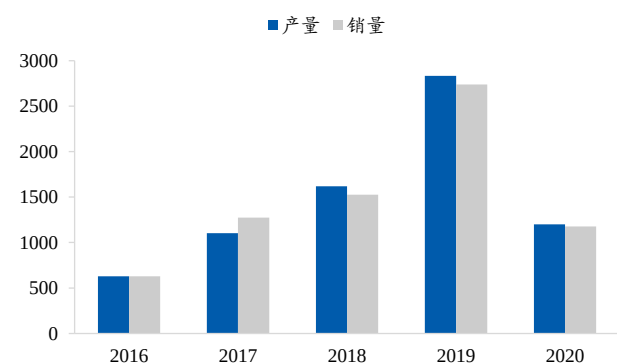
图 44：2020 年各地区氢燃料电池汽车保有量占比



数据来源：香橙会，东北证券

考虑到氢燃料电池在产业化程度、基础设施配套等方面明显落后于锂动力电池，我们预计产业的成熟仍需时日，短期内全球各地区的支持政策将是主要的行业驱动因素。例如，日本在 2017 年底的《基本氢能战略》中提出 2030 年燃料电池轿车保有量达到 80 万辆，燃料电池公共汽车/叉车则分别达到 1200/1000 辆，韩国则计划到 2040 年实现燃料电池累计产量 620 万辆。在国内，2019 年前燃料电池汽车始终享受较高的补贴额度，乘用车/轻型客货车/重型客货车的补贴上限分别为 20/30/50 万元，燃料电池汽车产销量在补贴激励下保持快速增长。2019 年起国家层面的直接补贴开始退出（2019 年 3-6 月的过渡期内按 2018 年标准的 0.8 倍进行补贴），2020 年 9 月下发的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》提出将燃料电池汽车的购置补贴政策调整为对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励，即“以奖代补”。“十三五”期间，国内燃料电池汽车的销量仅为 7345 辆，而根据 2020 年底中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2035 年国内燃料电池汽车的保有量目标高达 100 万辆，为达成这个目标，政策仍需保持较大的支持力度。

图 45：中国燃料电池汽车产销量变化情况



数据来源：中汽协，东北证券

图 46：燃料电池汽车城市群主要示范目标

领域	关键指标	城市群示范目标
燃料电池汽车推广应用	燃料电池车辆推广规模	超过1000辆
	燃料电池系统额定功率	不小于50kW
	纯氢续航里程	不低于300公里
	系统额定功率密度	乘用车不低于400/kg 商用车不低于300/kg
	单车累计用氢运行里程	超过3万公里
氢能供应	车用氢气产量	超过5000吨
	加氢站氢气零售价格	不高于35元/kg

数据来源：能源局，东北证券

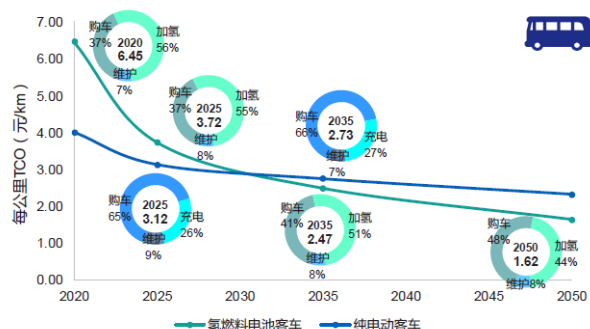
我们预计氢燃料电池将率先在商用车领域进行渗透。相较于锂电池，氢燃料电池在续航里程、加注时间、低温适应性上具有一定优势，更适用于长距离、大功率的商用车场景。根据新能源汽车国家监测与管理平台的统计数据，截至 2019 年底国内已接入平台的氢燃料电池汽车中物流车的比例达到 60.5%，客车的比例则为 39.4%。目前，氢燃料电池客车/物流车的经济性明显落后于纯电动汽车，随着氢燃料电池技术的进步以及氢气制取、储运成本的下降，长期来看氢燃料商用车生命周期内的全持有成本（TCO）有望下降到与纯电动汽车相当甚至更优的水平。

表 10: 燃料电池汽车、纯电动汽车与燃油车对比

	燃料电池汽车	纯电动汽车	燃油车
动力系统	燃料电池发动机	锂电池	内燃机
燃料热值	氢气 143MJ/kg	-	汽油 44MJ/kg
反应效率	≥50%	-	30%-40%
低温性能	可实现-30℃ 以下低温启动	工作温度通常需在-20℃ 以上	-18℃ 以下需配置大量辅助设备
续航里程（商用车）	>500km	200-300km	500km
加注时间（商用车）	15 分钟	2-8 小时	10 分钟
产业化程度	初期	相对成熟	非常成熟
应用领域	长距离、重载运输	中短距离运输	普适

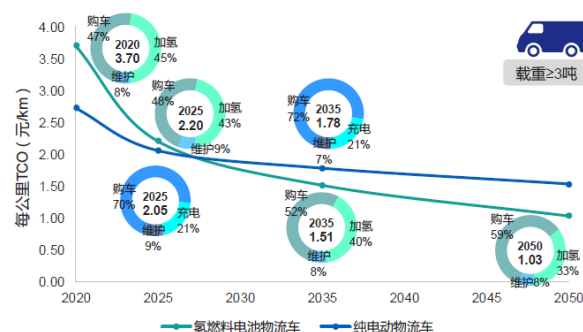
数据来源：亿华通招股说明书，东北证券

图 47: 氢燃料电池客车 TCO 成本变化趋势预测



数据来源：车百智库，东北证券

图 48: 氢燃料电池物流车 TCO 成本变化趋势预测



数据来源：车百智库，东北证券

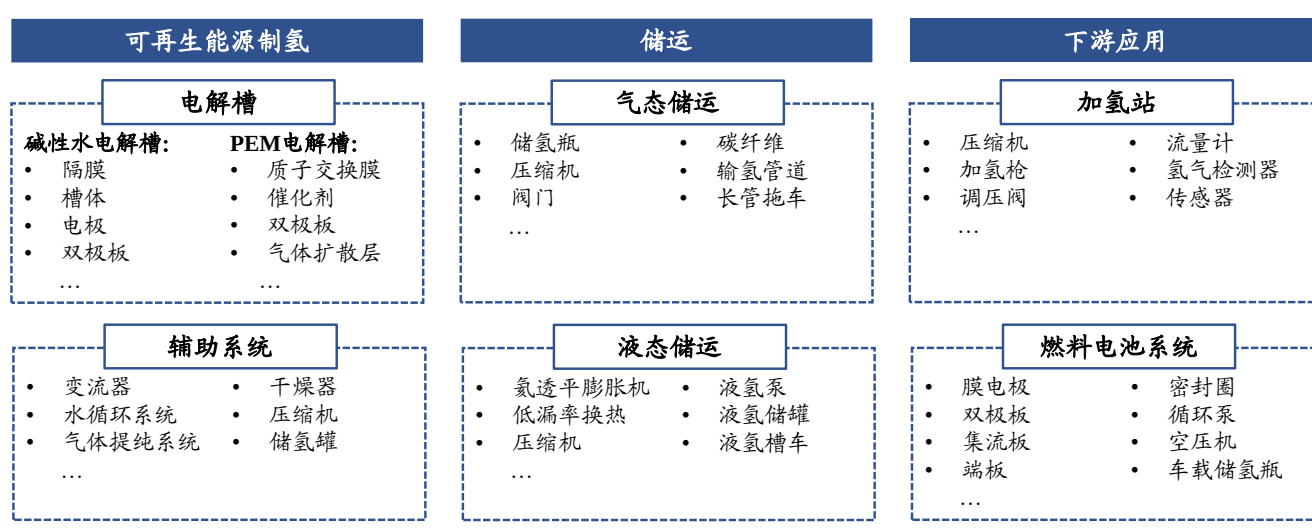
综上所述，我们认为氢储能的产业化进程仍然任重道远，短期来看发展的速度将慢于已经步入正轨的电化学储能。但站在更长期的视角上，限制氢储能发展的因素并非难以克服，随着技术的进步、基础设施的完善以及各环节成本的降低，氢能的发展远景依然值得期待。

4. 氢能产业链有望步入长期发展轨道

4.1. 各类企业加速布局氢能产业链

氢能产业链可大致分为制氢、储运以及应用三个环节，潜在市场空间巨大。目前，氢气的来源与应用都集中在传统的炼化、工业领域，真正具备长期发展前景的“绿氢”仍处于起步阶段。而如前所述，若想真正发挥氢气作为一种清洁能源的优势，制氢、储运以及下游应用环节均需要大量的基础设施投入。因此，氢能产业链的启动将为大量设备、零部件、运营企业带来长期的发展空间。

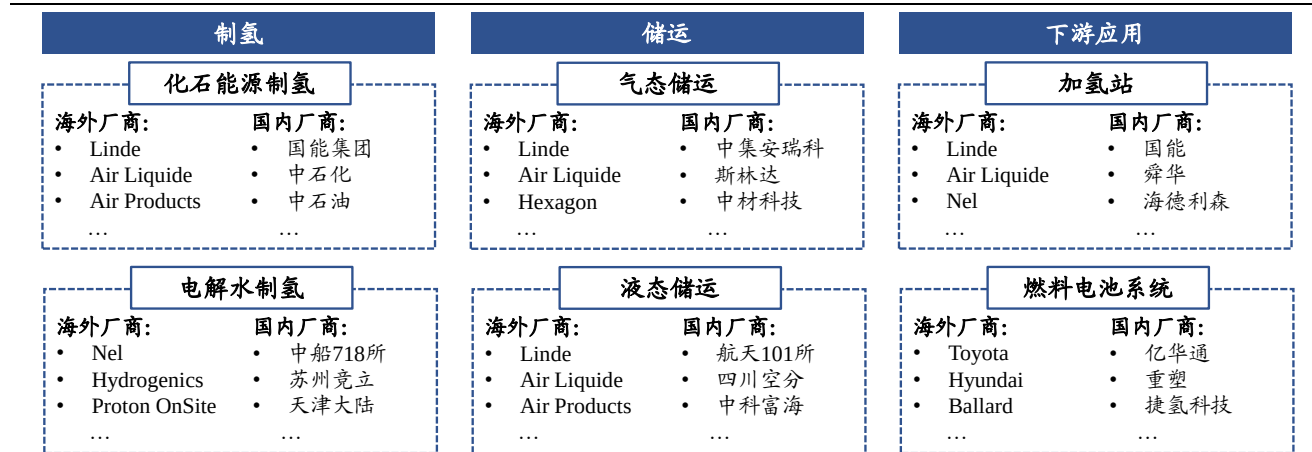
图 49：“绿氢”产业链图景



数据来源：东北证券

近年来各类企业在氢能产业链上的布局均开始加速。目前，氢能产业链的参与者既包括林德（Linde）、法国液化空气（Air Liquide）、美国空气产品（Air Products）、中石化、神华等传统的工业气体、石化、煤化企业，也包括丰田、现代、潍柴动力、Nikola 等车企，此外还有 Nel、Plug Power、Ballard、亿华通等专注于氢能领域的设备厂商。

图 50：氢能产业链各环节主要参与者



数据来源：东北证券

4.2. 海外企业在氢能领域起步较早

整体上看，海外企业在氢能领域的布局相对较早。目前，林德、法液空等海外气体巨头已在氢能产业链上形成了较为全面的布局，涵盖制氢、储运、应用等各个环节。以法液空为例，公司涉足氢能领域的历史超过 60 年，目前已实现超过 20 亿欧元的氢气业务收入，氢气年产量达到 120 万吨，在全球拥有 53 处制氢设施、1850 千米输氢管网以及 120 个已建成或规划中的加氢站。近年来，公司在氢能领域的转型明显加快，计划在 2030 年前投资 3GW 的电解水制氢装机，2035 年前氢能业务收入超过 60 亿欧元，期间相关的资本开支近 80 亿欧元。我们预计国内大型石化、煤化集团在氢能领域的布局也将逐渐深入，例如中石化 2021 年 3 月宣布将建设 1000 座加氢站或油氢混合站，力争成为中国第一大氢能公司。

图 51：法液空的氢能全产业链布局



数据来源：Air Liquide，东北证券

在电解水制氢设备环节，海外厂商同样具有一定的领先优势。目前，Nel（挪威）、Hydrogenics（加拿大，2019 年被康明斯与法液空联合收购）等海外设备厂商已有数十年乃至近百年的发展历程，无论是在碱性水电解槽还是 PEM 水电解槽上均有深厚的技术积累。国内厂商的起步则相对较晚，目前已在碱性水电解制氢设备上实现了较好的国产化，但在 PEM 电解槽上距海外领先水平仍有一定差距。

图 52：挪威电解水制氢设备厂商 Nel 各类产品布局情况（截至 2020 年）

PEM 水电解槽 Wallingford, USA



- 累计出货台数：2700+
- 设备年产能：> 50MW
- 发展历史：23年

碱性水电解槽 Notodden/Herøya, Norway



- 累计出货台数：800+
- 设备年产能：40MW → 500MW
- 发展历史：90年

加氢站设备 Herning, Denmark

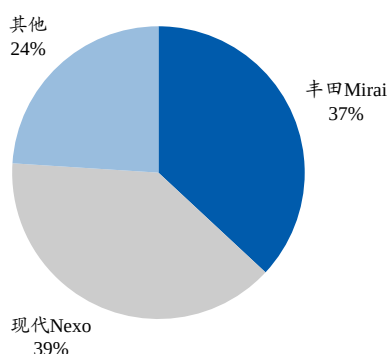


- 累计加氢站数量：110+
- 加氢器年产能：300台
- 发展历史：16年

数据来源：Nel，东北证券

最后，在氢气的下游应用上海外企业的起步也相对较早。在乘用车领域，目前丰田与现代合计占据了全球氢燃料电池汽车保有量中超过 3/4 的份额，其中丰田于 2014 年推出了世界上首批量产的氢燃料电池汽车 Mirai，并在 2020 年底正式发布了升级后的第二代 Mirai。现代则在 1998 年就设立了燃料电池研发小组，其首款氢燃料电池乘用车 NEXO 自 2018 年推出以来亦取得了不错的成绩。在商用车领域，Plug Power 自 1997 年成立以来就专注于燃料电池领域，主要聚焦于用户侧的物料搬运场景，目前已部署超过 3 万台燃料电池叉车，康明斯、巴拉德等厂商亦开始在重卡领域推出相应的氢燃料电池发动机解决方案。

图 53：2020 年底全球燃料电池汽车品牌份额



数据来源：香橙会，东北证券

图 54：氢燃料电池重卡领域的主要市场参与者



数据来源：Ballard，东北证券

近年来，氢能领域中海内外企业在资本、技术等层面的合作明显增加。一方面，中国是当前全球氢气消耗量、风电光伏装机量与汽车保有量最大的国家，在氢气的制取、应用环节都有巨大的潜在市场空间，与此同时海外厂商则在部分关键设备与材料上具有一定的领先优势。因此，通过海内外企业的深度合作可实现技术与市场的结合，从而更好地推动氢能的规模化、产业化发展。发改委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》中将“氢能制备与储运设备及检查系统制造”、“燃料电池汽车关键零部件研发制造”等氢能产业链环节列入鼓励外商投资产业目录，近年来海内外企业之间的合资、收购行为明显增加。

表 11：部分海内外厂商在氢能领域的合作

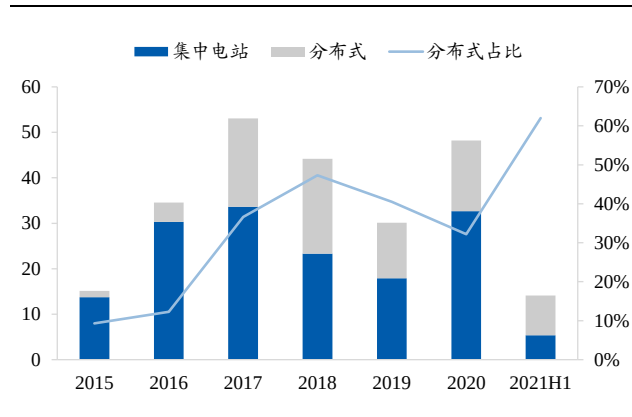
中方企业	外方企业	时间	合作内容
潍柴动力	Ceres Power	2018/5	收购 Ceres Power 20%股份，在固态氧化物燃料电池领域展开全面合作
	巴拉德	2018/8	认购巴拉德 19.9%股份并成为其第一大股东，成立合资公司布局下一代质子交换膜燃料电池电堆
厚普股份	法液空	2018/11	双方成立合资公司液空厚普，进行加氢机设备的开发与生产
中石化	康明斯	2020/10	康明斯与中国石化集团资本有限公司、恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业在北京签署合作意向书，共同促进电解水制氢技术的开发及推广
斯林达	弗吉亚	2021/2	佛吉亚宣布已收购斯林达大部分股权，双方将为中国市场开发生产 III 型和 IV 型储氢罐
中集安瑞科	Hexagon	2021/3	双方达成协议成立合资公司，提供安全、轻便和经济高效的压缩氢气存储和分配解决方案，计划建设年产 10 万瓶左右的储氢瓶生产线。
亿华通	丰田	2021/3	成立合资公司，总投资额 80 亿日元，共同开发适用于商用车的燃料电池系统

数据来源：公司公告，东北证券

4.3. 光伏制氢前景可期，头部公司前瞻布局

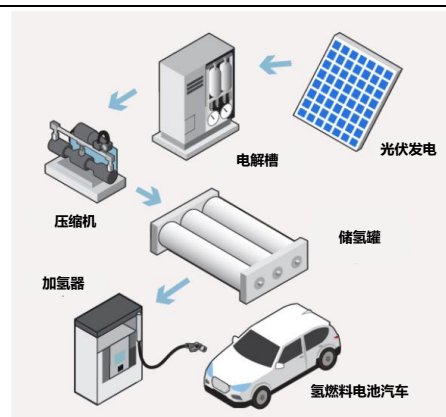
光伏企业有望成为氢能产业链的重要参与者。我们认为光伏与氢能的结合具备广阔的发展前景，一方面在部分地区光伏已成为成本最低的发电方式，光伏制氢的成本优势将逐渐显现，另一方面氢能可弥补光伏天然的季节性与波动性，更好地促进消纳。此外，相较于其他形式的可再生能源，光伏的应用场景更为灵活。考虑到未来适合集中电站建设的土地资源将日益紧张，我们预计靠近用户侧的分布式场景将成为光伏装机中的重要组成部分，2021年6月国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，在“整县推进”模式下分布式光伏的发展有望提速。如前所述，当前氢气的储运环节仍然存在一定的瓶颈，因此对于化工企业、加氢站等终端氢气用户而言，就地制取、就地使用的光伏制氢模式或将成为短期内更为可行的方案。

图 55：国内集中/分布式光伏装机情况（GW）



数据来源：国家能源局，中国光伏行业协会，东北证券

图 56：加氢站可利用光伏实现就地制氢



数据来源：美国能源部，东北证券

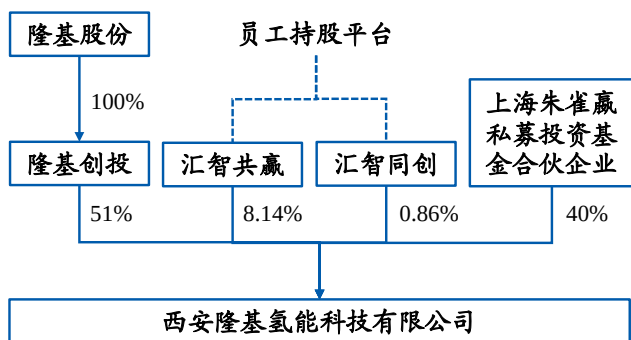
目前已有部分光伏企业开始对氢能领域进行前瞻性布局。例如，隆基股份 2021 年 3 月携手朱雀投资成立隆基氢能，并于 7 月将部分股权转让至员工持股平台。阳光电源则于 2019 年成立氢能事业部，目前已发布国内最大功率的 250kW PEM 电解槽。此外，晶科科技、阿特斯、华为数字能源等光伏行业头部公司亦通过战略合作协议等方式在氢能领域有所布局。

表 12：部分光伏企业在氢能领域的布局

公司	时间	布局情况
阳光电源	2020/8	与白城市政府签订白城市 1GW 风光储氢项目，规划建设规模 300MW，其中风电 250MW、光伏 50MW、储能设备 7.5MW/7.5MWh，并配套制氢设备
	2021/3	发布绿氢 SEP50 PEM 电解槽，功率 250kW，为目前国内量产功率最大的 PEM 电解槽
	2021/6	成立合肥阳光氢能科技有限公司
华为数字能源	2021/7	与大连化物所签订战略合作协议
隆基股份	2021/3	携手朱雀投资成立隆基氢能，注册资本 3 亿元
阿特斯	2020/11	与苏州国巽新投实业、大连化物所签订“光伏制氢+百万吨级甲醇”项目
晶科科技	2020	与空气产品公司（Air Products）签署战略合作协议，就“制氢”与“绿电”展开合作

数据来源：公司公告，东北证券

图 57: 隆基氢能最新股权结构



数据来源：公司公告，东北证券

图 58: 阳光电源 SEP50 PEM 制氢电解槽



- 功率：250kW
- 功率区间：10%-90%
- 制氢速率：50Nm³/h
- 设计寿命：10年

数据来源：公司公告，东北证券

5. 风险提示

- (1) 可再生能源装机不及预期
- (2) 制氢设备成本降低幅度不及预期
- (3) 政策对氢能发展的支持力度低于预期
- (4) 输氢管网、加氢站等基础设施建设进度滞后

研究团队简介:

董佳敏: 上海交通大学工业工程硕士，南京大学工业工程本科，现任东北证券中小盘行业首席分析师。曾任上海通用汽车动力总成新项目部工程师，宏源证券研究所研究员。2014 年以来具有 6 年证券研究从业经历，2017 年金牛分析师第 4 名，多年深厚的产业跟踪和研究经验，重点覆盖新能源车、电子、军民融合等领域。

张正阳: 上海交通大学金融硕士，上海交通大学材料科学与工程本科，现任东北证券电力设备新能源组研究助理。曾任职于招商银行资产管理部。

王哲宇: 上海交通大学船舶与海洋工程硕士，华中科技大学船舶与海洋工程本科，现任东北证券电力设备新能源组研究助理。2019 年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-61001805	13262728598	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
赵丽明	010-58034553	13520326303	zhaolm@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
周颖	010-63210813	19801271353	zhouying1@nesc.cn
过宗源	010-58034553	15010780605	guozy@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
姜青豆	0755-33975865	18561578188	jiangqd@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengl@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn